

HidroGrow

Diagrama de flujo — todos los pasos

Cannabis hidropónico en casa · DWC y RDWC · 4 caminos independientes

Alcance de este documento

Flujo completo: arranque, asistente 15 pasos, 4 caminos independientes.

Checklists itemizados · germinación 6 fases · domo 10 días · operativa.

Solo DWC/RDWC · datos locales: hidrogrow_v2

Versión Mermaid editable: docs/diagrama-flujo-hidrogrow.md

Documento v1.1 · 2026-06-01 · build perf60

Regenerar: npm run docs:flujo-pdf

1. Arranque y onboarding

Cada instalación (ranura) es independiente. Varios caminos pueden coexistir sin mezclar progreso.

Secuencia completa

01. Abrir PWA / navegador
02. Service worker + caché assets
03. Cargar scripts boot manifest
04. Leer localStorage hidrogrow_v2
05. Pantalla PIN — 4 dígitos
06. ¿Primera apertura? ! Bienvenida carrusel
07. Legal plegable · aceptar
08. Coach barra pestañas (una vez)
09. ¿Hay instalación guardada?
10. CTA abrir asistente (si vacía)
11. Modal setup premium + técnico
12. Guardar ! initTorres / nueva ranura
13. Inicio tab activo
14. refreshDashInicioVistaCamino por camino

Resumen primera vez

- Primera apertura ! Bienvenida (carrusel funciones, legal plegable)
- Cerrar bienvenida ! Coach barra de pestañas (una vez)
- Entendido coach ! Asistente de configuración (si instalación vacía)
- Alternativa: Inicio sin forzar asistente · reabrir bienvenida desde Ayuda

2. Asistente de configuración (15 pasos)

P6 define caminoCultivo: semilla_propagador | semilla_hidro | esqueje_hidro | madre_hidro

Bloque premium P0–P7 (detalle)

01. P0.1 Elegir DWC o RDWC
02. P1.1 Objetivo cultivo
03. P1.2 Legalidad / uso responsable
04. P2.1 Entorno interior o exterior
05. P3.1 Dimensiones sala / carpa
06. P3.2 Catálogo equip ES — LED, extractor, propagador
07. P4.1 Clima objetivo T° HR
08. P4.2 Luz fotoperiodo · VPD orientativo
09. P5.1 SOG o SCROG
10. P5.2 Genética foto / auto
11. P6.1 Origen semilla · clon · madre
12. P6.2 Camino cultivo — semilla_propagador | semilla_hidro | esqueje_hidro | madre_hidro
13. P7.1 Puente montaje · resumen premium

Bloque técnico S1–S7 (detalle)

01. S1.1 Filas × cestas / módulos RDWC
02. S1.2 Litros depósito · cubos independientes
03. S2.1 Bomba aire · difusores · medidor
04. S3.1 Fijación net pots · nivel agua diseño
05. S4.1 Nutriente · dosis orientativas EC pH
06. S5.1 Municipio AEMET · preferencias
07. S6.1 Variedades en matriz planificadas
08. S7.1 Nombre instalación · guardar config

Propagador: omite geometría DWC en asistente inicial. Semilla hidro: sala + DWC en un solo flujo.

3. Checklists físicos — ítems uno a uno

Propagador (propagadorMontajeChecks) — 7 ítems

01. 1 · prop_domo — Domo / propagador montado (HR 70–80 %, ventilar 2×/día)
02. 2 · prop_mat — Mat térmica bajo bandeja (22–26 °C)
03. 3 · prop_dosis_sol — Dosificación 2 L agua destilada + abono
04. 4 · prop_agua_sustrato — Bandeja con solución ~2–3 mm
05. 5 · prop_rockwool — Sustrato y semillas colocados
06. 6 · prop_termo — Termo-higrómetro en zona germinación
07. 7 · prop_vent — Ventilación del domo probada

Prep hidro semilla (preparacionGermHidroChecks) — 6 ítems

01. 1 · ph_sem_una — 1 semilla por cubo de sustrato
02. 2 · ph_netpot — Net pot y cubo en cada cesta
03. 3 · ph_nivel — Nivel llenado depósito fase germ (EC 200–400 µS)
04. 4 · ph_domo_mini — Cúpula individual por cesta (opcional)
05. 5 · ph_medidor — Medidor EC/pH calibrado
06. 6 · ph_aire — Aireación del depósito comprobada

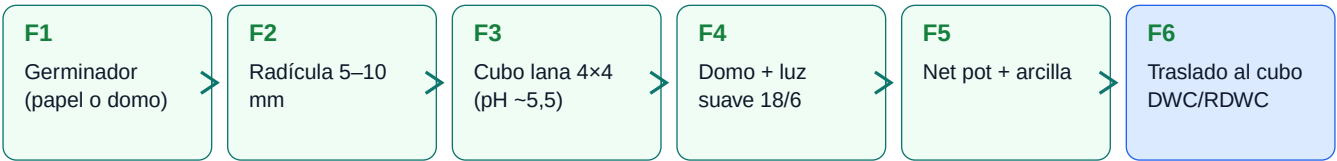
Enraizado esqueje (esquejesProtocolo.montaje) — 6 ítems

01. 1 · enr_domo — Domo de enraizado montado
02. 2 · enr_rockwool — Cubos rockwool pH 5,5 listos
03. 3 · enr_higiene — Tijeras y superficie esterilizadas
04. 4 · enr_luz — Luz tenue 18/6 sobre el domo
05. 5 · enr_termo — Termo-higrómetro zona clones
06. 6 · enr_aire — Aireación depósito/clonador (EC 0–400 µS 48 h)

Montaje sala: puestaMarchaChecks dinámico según equipamiento. Depósito: instalacionPrimerLlenadoAt.

4. Germinación y domo día a día

6 fases germinación (semilla)



**Detalle
fases (IDs
en código)**

- F1 · semilla
— Germinador:
Papel húmedo o
domo ·
oscuridad 1–3 d
- F2 · taproot
— Radícula: 5–
10 mm visible
- F3 · rockwool
— Rockwool:
Cubo lana pH
~5,5
- F4 · domo —
Domo + luz:
18/6 suave · HR
70–80 %
- F5 · netpot
— Net pot:
Arcilla expandida
- F6 · dwc —
Traslado DWC:
Plántula en
cubo / registrar
matriz

**Domo 10
días post-
corte (esq
uejesProto
colo.domo
Dias)**

- 01. D1 · Corte +
domo cerrado ·
gel · rockwool pH
5,5 · HR ~80 %
- 02. D2 · Vigilar
turgor · ventilar
30 s 1×
- 03. D3 · Primera
ventilación · HR
~75 %
- 04. D4 · Sin raíz
aún = normal ·
revisar humedad
cubo

- 05. D5 · Bajar HR ~70 % · domo abierto ~1 h/día
- 06. D6 · Probar sin domo medio día si turgor OK
- 07. D7 · Primeras raíces 1–2 cm · EC 300–400 μ S si riegas
- 08. D8 · Domo casi fuera · HR ~65 %
- 09. D9 · Raíces 3–5 cm · prep net pot EC 400–600
- 10. D10 · Traslado net pot !' cubo DWC · registrar fecha

5. Camino A — semilla_propagador

28 pasos desde asistente sin sala/DWC hasta operativa hidro completa.

01. A1 · Elegir camino semilla_propagador en asistente
02. A2 · Domo / propagador en equipamiento
03. A3 · Genética + num semillas + sustrato
04. A4 · Clima orientativo domo
05. A5 · Resumen · guardar (sin sala ni DWC)
06. A6 · Abrir checklist montaje propagador
07. A7 · Marcar 7 ítems ITEMS_PROPAGADOR
08. A8 · Verificar propagadorMontajeChecks.completedAt
09. A9 · Inicio hub germinación · 6 fases
10. A10 · Registro diario T° HR nutrientes
11. A11 · Medición domo en Medir
12. A12 · Sistema SVG bandeja + panel propagador
13. A13 · Pestaña Sala OCULTA hasta concluir germ
14. A14 · Marcar fases F1 !' F6
15. A15 · Opcional: configurar sala en paralelo
16. A16 · Germinación concluida (días o manual)
17. A17 · Asistente fase hidro abrirSetupFaseHidro
18. A18 · Configurar DWC/RDWC geometría
19. A19 · checklistInstalacionConfirmada
20. A20 · Configurar sala abrirSetupFaseSala
21. A21 · Montaje sala puestaMarchaChecks
22. A22 · Checklist traslado desde Inicio
23. A23 · Registrar plántulas en matriz
24. A24 · germinacionFlow.trasladoAt
25. A25 · Primer llenado depósito
26. A26 · getSistemaFaseCamino null — esquema completo
27. A27 · Medir depósito + sala + recarga
28. A28 · Historial · Calendario · Riego

6. Camino B — semilla_hidro

Asistente único con sala + DWC. Germinación en el mismo cubo (hidro_directo).

01. B1 · Camino semilla_hidro · modo hidro_directo
02. B2 · Sala + medidor + aire + cúpulas en asistente
03. B3 · Clima luz 18/6 baja intensidad
04. B4 · Genética + fecha siembra + num cubos
05. B5 · Geometría DWC/RDWC (S1)
06. B6 · Equip hidráulico · nutriente · meteo (S2–S5)
07. B7 · Guardar · checklistInstalacionConfirmada
08. B8 · Checklist ITEMS_PREP_HIDRO — 6 ítems
09. B9 · Verificar preparacionGermHidroChecks
10. B10 · Configurar sala equipamiento
11. B11 · Montaje sala verificado
12. B12 · hidroInstalacionCerrada (asistente único)
13. B13 · Primer llenado EC baja para germinar
14. B14 · Inicio hub 6 fases compacto
15. B15 · Sistema fase prep_hidro o germ_cubo
16. B16 · Sistema esquema SVG DWC durante germ
17. B17 · Medir cubo + sala (depósito pleno tras matriz)
18. B18 · Marcar F1!'F6 + registro diario
19. B19 · Oscuridad días 1–2 cúpula si aplica
20. B20 · Checklist operativa (no traslado externo)
21. B21 · Registrar en matriz — mismo cubo
22. B22 · germinacionFlow.trasladoAt + checklistTrasladoOk
23. B23 · getSistemaFaseCamino null
24. B24 · Esquema DWC operativo veg/flor
25. B25 · Medir depósito rutina diaria

7. Camino C — esqueje_hidro (instalación !' corte)

Montaje unificado en esquejesProtocolo.montaje (modal = Inicio = Medir).

01. E1 · Camino esqueje_hidro · origen clon/esqueje
02. E2 · Sala + equip 18/6 en asistente
03. E3 · DWC/RDWC completo
04. E4 · Guardar config
05. E5 · salaPreGermConfigAt
06. E6 · Montaje sala puestaMarchaChecks
07. E7 · checklistInstalacionConfirmada
08. E8 · getSistemaFaseCamino !' enraizado
09. E9 · Inicio hub PREPARA domo (montaje incompleto)
10. E10 · Modal checklist 6 ítems enr_*
11. E11 · esquejesProtocolo.montajeVerificadoAt
12. E12 · Prep madre 5 pasos (si clones desde madre ajena)
13. E13 · Corte: hora · técnica · gel · rockwool (4 pasos)
14. E14 · registrarSesionEsquejes !' ultimaSesionEsquejes

7. Camino C — esqueje_hidro (domo !' operativa)

01. E15 · D1 — Corte + domo cerrado HR ~80 %
02. E16 · D2 — Vigilar turgor · ventilar 30 s
03. E17 · D3 — Primera ventilación HR ~75 %
04. E18 · D4 — Sin raíz aún = normal
05. E19 · D5 — Bajar HR ~70 %
06. E20 · D6 — Probar sin domo medio día
07. E21 · D7 — Primeras raíces 1–2 cm
08. E22 · D8 — Domo casi fuera HR ~65 %
09. E23 · D9 — Raíces 3–5 cm · prep net pot
10. E24 · D10 — Traslado net pot !' cubo DWC
11. E25 · Enraizar: domo HR 70–80 %
12. E26 · Enraizar: clonador DWC opcional
13. E27 · Enraizar: raíces 3–5 cm visibles
14. E28 · Enraizar: net pot !' cubo EC 400–600
15. E29 · Inicio hub domo día sugerido
16. E30 · Sistema SVG domo clones
17. E31 · Medir panel esquejes EC/pH por fase
18. E32 · Asignar clones en matriz Sistema
19. E33 · cultivoMatrizListo
20. E34 · Primer llenado depósito
21. E35 · Operativa getSistemaFaseCamino null

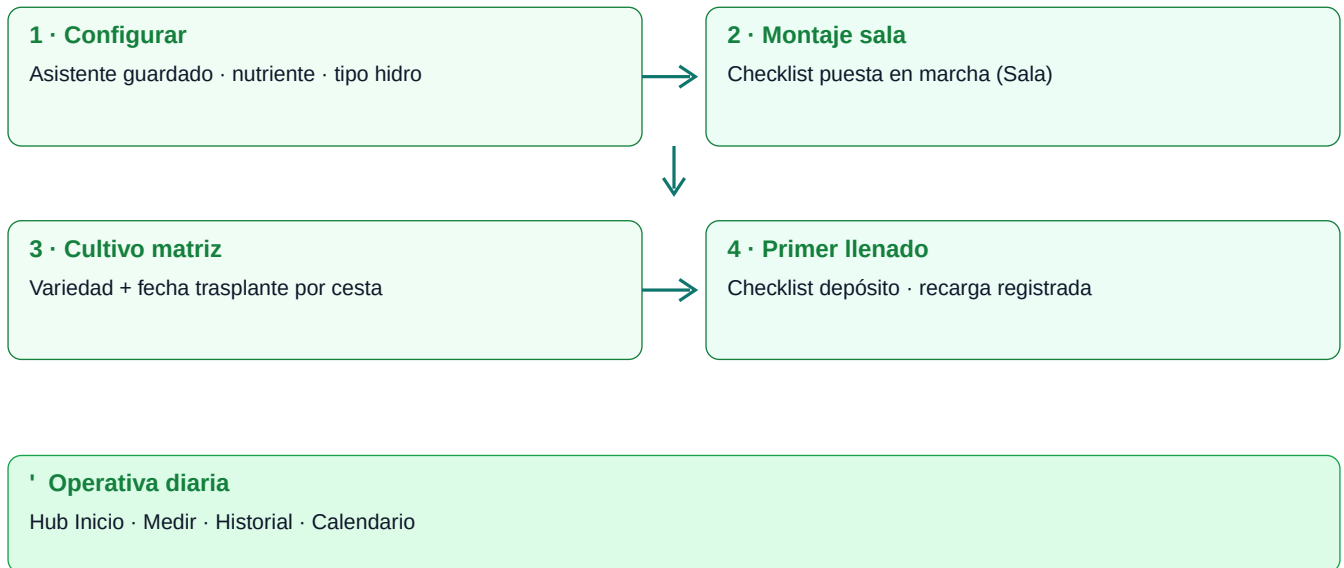
8. Camino D — madre_hidro

Cubo 18/6 permanente · sesiones esqueje cada 10–14 d · EC 1000–1400 μ S en producción.

01. M1 · Camino madre_hidro · origen madre
02. M2 · Sala 18/6 permanente
03. M3 · DWC/RDWC 1 cubo madre
04. M4 · Guardar config
05. M5 · salaPreGermConfigAt
06. M6 · Montaje sala
07. M7 · checklistInstalacionConfirmada
08. M8 · getSistemaFaseCamino !' madre
09. M9 · Inicio hub cubo madre 18/6
10. M10 · Sistema esquema DWC + pasos madre
11. M11 · Asignar madre en matriz
12. M12 · Primer llenado depósito madre
13. M13 · fechaInicioMadre en protocolo
14. M14 · Prep madre: edad "e5–6 sem veg
15. M15 · Prep madre: poda 14–21 d antes
16. M16 · Prep madre: EC " 20–30 % (800–1000 μ S)
17. M17 · Prep madre: turgor día anterior
18. M18 · Prep madre: higiene día corte
19. M19 · registrarSesionEsquejes
20. M20 · Corte 4 pasos (hora · técnica · gel · rockwool)
21. M21 · Domo 10 d si clones nuevos
22. M22 · Próxima sesión ~12 d intervalo
23. M23 · Mantener: 18/6 permanente
24. M24 · Mantener: esquejes cada 10–14 d (máx 30 % follaje)
25. M25 · Mantener: renovar madre cada 6–12 meses
26. M26 · EC madre producción 1000–1400 μ S
27. M27 · Medir rutina diaria depósito
28. M28 · Calendario avisos sesión esqueje

9. Operativa, UI y datos

Ciclo de instalación (hub Inicio)



Capas UI por camino (Inicio · Sistema · Medir)

- semilla_propagador · fase propagador
- Inicio: Ruta propagador / germ oculta
- Sistema: SVG domo
- Medir: HR domo · depósito post-traslado
- semilla_hidro · fase prep_hidro !' germ_cubo
- Inicio: Hub 6 fases
- Sistema: Esquema DWC
- Medir: Cubo pre-matriz
- esqueje_hidro · fase enraizado
- Inicio: Hub domo / montaje
- Sistema: SVG domo clones
- Medir: Protocolo corte + 10d
- madre_hidro · fase madre
- Inicio: Hub cubo madre
- Sistema: Esquema DWC madre
- Medir: Sesiones EC/pH 18/6

Rutina diaria post-instalación (12 pasos)

01. Abrir Inicio — alertas germ / enraizado / madre
02. Revisar tareas del día (checklist automático)
03. Ir a Medir
04. Registrar EC · pH · T° agua · volumen
05. IoT / PRO si configurado
06. Comparar rangos fase vegetativo / flor
07. Revisar VPD sala si montaje OK
08. Historial — tendencias gráficas
09. Calendario — recargas · esquejes · domo
10. Recarga completa si aplica camino
11. Sistema — estado matriz cubos
12. Consejos / genética breeder

Barra de pestañas (10)

Inicio Hub fase · lifecycle · resumen camino	Medir Registro EC/pH/T°/vol · protocolo clones
Sala Equipamiento · montaje · clima sala	Sistema SVG fase · matriz cubos DWC/RDWC
Calendario Domo 10d · sesiones esqueje · recargas	Riego Plan riego (post-depósito)
Meteo AEMET · alertas exterior	Historial Gráficos EC/pH/VPD
Consejos Guías · genéticas · equipamiento	Ayuda FAQ · backup · bienvenida

Claves persistidas por ranura

- caminoCultivo — ruta activa por ranura
- germinacionFlow — fases semilla · traslado · registro
- propagadorMontajeChecks — 7 ítems propagador
- preparacionGermHidroChecks — 6 ítems prep cubo
- esquejesProtocolo.montaje — 6 ítems enraizado (fuente única)
 - esquejesProtocolo.montajeVerificadoAt — checklist enraizado OK
 - esquejesProtocolo.corte / domoDias / prepMadre / mantener
 - puestaMarchaChecks — montaje sala
 - checklistInstalacionConfirmada — asistente DWC cerrado
 - instalacionPrimerLlenadoAt — depósito operativo

Documento generado desde scripts/app-flow-content.js. Versión completa con Mermaid: docs/diagrama-flujo-hidrogrow.md